

介接整合文件

Created at 2020/09/14

利付钱包
LEEPAY WALLET

資料保密條款

本文件定義之所有內容皆屬利付錢包的財產，且需受到嚴格保密的義務。未經利付錢包事先書面同意，不得以任何媒介進行複印、儲存、發佈、重寫、傳播或直接公開本文件內容。

利付錢包不作任何陳述與保證其準確性、完整性、合法性。除非以書面形式另行約定，否則不應依賴此處提供的信息，且應自行對所提供的信息進行獨立的核實與分析，以符合您的需求。利付錢包對您(或任何第三方)依懶於本文件所包含的信息可能發生的任何損失或損壞概不負責。

版本異動記錄

版本	異動日期	異動說明	負責人員	審查人員
V0.1	2020-09-14	初版	YT	
V0.2	2020-11-01	加入匯率	YT	
V0.3	2020-11-30	增加充值申請模式	YT	
V0.4	2021-01-13	新增 4.2 代付 V2 版	YT	
V0.5	2021-01-19	新增 3.3 外幣渠道充值	YT	
V0.6	2021-01-26	新增第四章輪循錢包模式	YT	
V0.7	2021-02-22	新增 5.2 代付多幣別模式	YT	
V0.8	2021-03-02	5.2 代付多幣別模式回傳欄位調整	YT	
V0.9	2020-03-08	調整白名單 API 接口	YT	
V0.10	2020-03-15	調整充值，代付訂單查詢接口	YT	
V1.00	2021-03-23	加入 TRC 版本，渠道整合	YT	

利付钱包
LEEPAY WALLET

、

目錄

1. 概述 5

1.1. 常見問題 5

1.2. 整合架構 6

1.3. 渠道整合 7

2. 充值服務 – 自動充值 (DIRECT DEPOSIT) 8

2.1. 簡介 8

2.2. 綁定用戶錢包 9

2.3. 充值訂單查詢 11

2.4. 充值成功通知 (商戶開發) 14

3. 充值服務 – 充值申請 (APPLY & DEPOSIT) 16

3.1. 簡介 16

3.2. 充值訂單申請 (多幣別) 16

3.3. 充值成功通知 (商戶開發) 19

3.4. 未配對充值通知 (商戶開發；非必要) 21

4. 充值服務 – 充值申請 (輪循錢包) 23

4.1. 簡介 23

4.2. 充值訂單申請 23

4.3. 充值成功通知 (商戶開發) 26

5. 代付服務 28

5.1. 簡介 28

5.2. 代付請求 (多幣別) 29

5.3. 代付訂單查詢 32

5.4. 代付成功通知 (商戶開發) 35

5.5. 商戶錢包資訊 37

6. 匯率 40

6.1. USDT 匯率 40

7. 附錄 42

7.1. 交易檢核簽名機制 42

7.2. IP 白名單 43

7.3. 充值訂單狀態 44

7.4. 代付訂單狀態 45

1. 概述

利付錢包是全球著名的虛擬貨幣平台之一，主要面向全球企業提供 USDT 的交易產品服務；公司隸屬於國內老牌利付，有著穩定的保證，目前用戶穩定增加，交易流動靈活。

1. 支付交易：提供充值、代付與下發服務；讓商戶快速導入虛擬貨幣交易，與新興市場接軌。
2. B2B 代收：提供商戶與商戶之間的虛擬貨幣代收款功能，簡易、安全並快速交易完成收款到帳。

我方平台完成建立商戶帳戶後，會寄送一封 E-Mail 通知，其內容如下：

{商戶名稱} 您好：

在此通知 您的申請已審核通過，**利付錢包**已為您建立一組商戶帳戶，其資訊如下：

商戶帳號 (SYSTEM ID)：另行提供

商戶密碼 (SYSTEM KEY)：另行提供

商戶接口網址：另行提供

用戶接口網址：另行提供

請依提供的資訊，進行設定。

若有疑問，再請不吝告知，謝謝

1.1. 常見問題

1. ERC 20 USDT 轉帳最少可接受多少小數位數？

目前系統可接受到小數六位的 USDT 交易轉帳。

2. 代付最低轉出金額是多少？是否會收取手續費？

目前可以最少交易金額為 10 USDT，手續費依照商戶所設定之費率決定；另外，最高交易金額是 500,000 USDT。

3. 充值、代付、下發以及歸集時間分別需要多久？

充值、代付、下發取決於 ETH 上的狀況，一般來說 10 分鐘以內會到帳。歸集總時間取決於用戶充值錢包的數量，每一個用戶錢包的歸集時間大多也在 10 分鐘以內到帳。

4. 可以將平台 ERC 20 USDT 用人民幣或者其他法幣提出嗎？

目前營運商暫無任何法幣交易的規劃。

5. 承上，那是否可以轉成其他虛擬貨幣作提領呢？

目前服務尚不支援，但後續會陸續開放支援其他虛擬貨幣的轉換。

1.2. 整合架構

利付錢包提供充值、代付接口，讓商戶可以自行透過這些接口整合。本文件將於後續章節中，依序說明充值、代付服務與 API 處理說明。

商戶於開發完畢後，提供給我方系統下列標注藍色的 API 網址，內容如下：

API 網址	API 名稱
Merchant Deposit Notify Uri	充值成功通知
Merchant Finishing Deposit Notify Url	完成充值通知
Merchant Non-matched Deposit Notify Url	未配對充值通知
Merchant Payfor Notify Url	代付成功通知

1.3. 渠道整合

利付錢包當前整合主要 USDT 區塊鏈 ，商戶在串接時會頻繁使用到渠道（channel）的欄位，當前服務項目皆支援以下主鏈 (協議)

channel	主鏈名稱
ETHEREUM	乙太鏈 (ERC20) (系統預設為乙太鏈)
TRON	波場鏈 (TRC20)

2. 充值服務 – 自動充值 (Direct deposit)

2.1. 簡介

利付錢包提供自動充值流程，簡單來說，讓您的用戶取得專屬充值錢包後，用戶只要轉帳到這個錢包後，系統將會自動產生充值訂單並通知商戶。

本章節將逐一針對每個子流程作說明以及每個接口的規格說明。

- **綁定錢包流程**：利付錢包 提供給每個用戶一個唯一的充值錢包，商戶可以在用戶登入或者充值申請時，執行綁定。
- **玩家充值流程**：玩家可以透過外部交易所購買 USDT 後，在充值到專屬的充值錢包；商戶除了自行製作頁顯示錢包地址給玩家外，利付錢包也有提供充值錢包顯示頁面功能。
- **充值成功通知流程**：當玩家成功轉帳後，利付錢包 將會通知商戶系統告知轉帳成功。

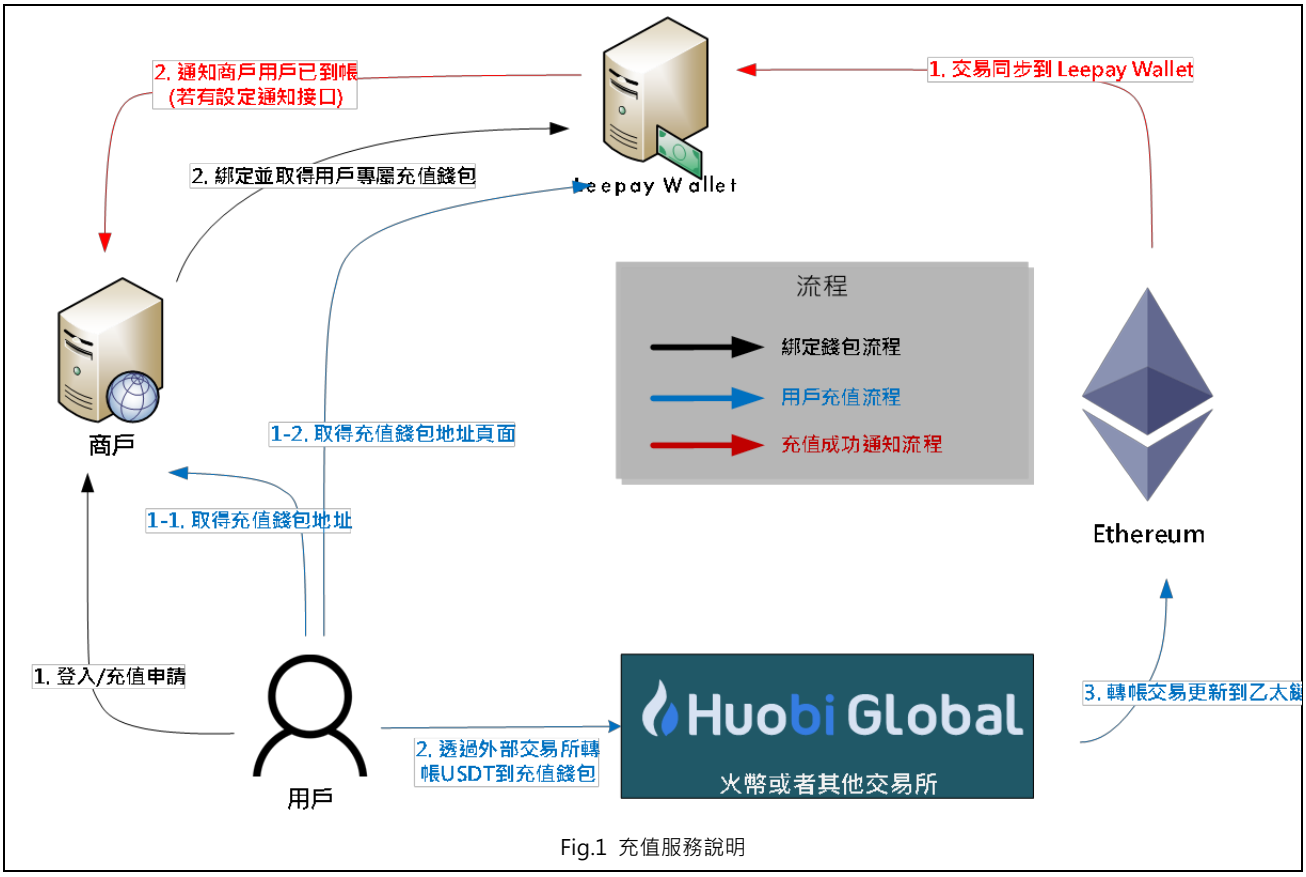


Fig.1 充值服務說明

2.2. 綁定用戶錢包

商戶可以透過此 Api 來綁定用戶錢包。每一個玩家都可以綁定一個獨立的 USDT 錢包作為充值入款使用；當錢包收到入款時，將會通知到商戶系統作到帳通知。

若該玩家在利付錢包 已經綁定過錢包，系統將會回傳原錢包給商戶。

*注意，輪詢錢包只能由後台建立

URI	https://[host]/payment/deposit-wallet/issue	Method	POST

Header

No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	SYSTEM_ID	string	20	Y	商戶代碼，驗證使用。
2	SYSTEM_KEY	string	30	Y	商戶金鑰，驗證使用。

Request Body

No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	uid	string	100	Y	商戶內部系統之唯一使用者編號
2	channel	string	20	N	渠道
3	txnSign	string	64	Y	Transaction Signing Code (請參考附錄 7.1)

Response

No.	Name	Value type	Description
1	code	string	回傳代碼
2	message	string	錯誤訊息
3	data		回應資料物件
3-1	walletAddress	string	用戶綁定錢包地址

Response Code Definition

Code	Description
00	呼叫成功。

10	商戶自定訂單編號長度不得超過 30。
11	商戶用戶編號不得為空。
20	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(連接區塊鏈失敗。)
21	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(在區塊鏈建立錢包失敗。)
50	商戶驗證錯誤。(長度、ID 存在以及私鑰是否正確。)
51	簽名驗證錯誤。
90	系統服務異常，請聯絡系統管理員。(Database)
91	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(Network)
99	系統未知錯誤，請聯絡系統管理員。

Response Example

e.g. 執行成功


```
{
   "code": "00",
   "message": "",
   "data": {
      "walletAddress": "0xeD9009d328c2C18C6085F5F362bEf0dfA2E9328A"
   }
}
```

2.3. 充值訂單查詢

查詢充值訂單交易歷史紀錄。

URI	https://[host]/payment/txn/deposit			Method	POST
Header					
No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	SYSTEM_ID	string	20	Y	商戶代碼，驗證使用。
2	SYSTEM_KEY	string	30	Y	商戶金鑰，驗證使用。
Request Body					
No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	orderNo	string	30	N	系統訂單號
2	customOrderNo	string	30	N	商戶自定唯一訂單編號
Response					
No.	Name	Value type	Description		
1	code	string	回傳代碼		
2	message	string	錯誤訊息		
3	data		回應資料物件		
3-1	orderNo	string	訂單號		
3-3	status	string	訂單狀態 ex: Success, MappingSuccess, MappingFail, Expire		
3-4	toAddress	string	充值目標地址		
3-5	uid	string	商戶內部系統之唯一使用者編號		
3-6	orderAmount	decimal	充值金額		
3-7	feeRate	decimal	手續費率		
3-8	fee	decimal	手續費		
3-9	createdAt	datetime	交易建立時間		

3-10	transactionHash	string	Transaction Hash
3-11	customOrderNo	string	商戶自定唯一訂單編號
3-12	channelAmount	decimal	來源幣別金額
3-13	channelCurrency	string	來源幣別
3-14	channelCurrencyRate	decimal	來源幣別匯率
3-15	channel	string	渠道

Response Code Definition

Code	Description
00	呼叫成功。
10	商戶自定訂單編號長度不得超過 30。
11	商戶自定訂單編號不得為空。
50	商戶驗證錯誤。(長度、ID 存在以及私鑰是否正確。)
90	系統服務異常，請聯絡系統管理員。(Database)
91	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(Network)
99	系統未知錯誤，請聯絡系統管理員。
220	查無此訂單

Response Example

e.g. 執行成功


```
{
    "code": "00",
    "message": "",
    "data": {
        "orderNo": "33a3be0a-f80d-11ea-adc1-0242ac120002",
        "customOrderNo": "TMN12310023TCA",
        "status": "Success",
        "toAddress": "0xeD9009d328c2C18C6085F5F362bEf0dfA2E9328A",
        "orderAmount": 999,
        "feeRate": 1.0,
```

```
        "fee": 100,
        "channelAmount": 5900.00,
        "channelCurrency": "CNY",
        "channel": "ETHEREUM",
        "channelCurrencyRate": 6.00,
        "createdAt": "2020-06-06 06:06:06",
        "notifyCustomMsg": "test",
        "notifyTime": "2020-06-06 06:06:06",
        "notifyUrl": "http://test.com/payfornotice",
        "txid": "0xf0928269d9f680259a165376345d9a1cea0dc99c2e1a9debf8b513f353276cb1"
    }
}
```

2.4. 充值成功通知 (商戶開發)

當用戶充值交易完成時，如果有設定回調網址，系統將會通知商戶充值通知；**因此商戶需要依照下方規格開發相對應接口，以接收通知。**

URI	[Merchant Deposit Notify Uri]	Method	POST

Parameter

No.	Name	Value type	Description
1	orderNo	string	系統訂單號
2	uid	string	商戶內部系統之唯一使用者編號
3	status	string	訂單狀態；此時會傳值【Success】
4	orderAmount	double	充值金額
5	feeRate	double	手續費率
6	fee	double	手續費
7	toAddress	string	充值目標地址
8	transactionHash	string	Transaction Hash
9	createdAt	datetime	交易建立時間
10	channel	string	渠道
11	txnSign	string	Transaction Signing Code (請參考附錄 7.1)

Response

No.	Name	Value type	Description
1	code	string	回傳代碼
2	message	string	錯誤訊息

Response Code Definition

Code	Description
00	呼叫成功。

Response Example

e.g. 預計商戶回傳結果
{
"code": "00",
"message": "Success"
}

3. 充值服務 – 充值申請 (Apply & Deposit)

3.1. 簡介

相較於自動充值的便利，利付錢包同時也提供業界常見的充值申請接口，以利於商戶快速整合串接。商戶需要開發充值成功通知接口以供充值完成後，通知給商戶。

(非必須)因安全性的問題，我司會為每一位用戶分配一獨立錢包地址；因此，若用戶重複轉帳到此錢包，我方配對不上訂單的時候，將會調用此接口做通知。

3.2. 充值訂單申請 (多幣別)

充值提交接口，可以提交指定法幣；系統會依照參考匯率將其轉換成 USDT 匯率在做充值。

URI	https://[host]/payment/deposit-order/v2/place			Method	POST
Header					
No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	SYSTEM_ID	string	20	Y	商戶代碼，驗證使用。
2	SYSTEM_KEY	string	30	Y	商戶金鑰，驗證使用。
Request Body					
No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	uid	string	100	Y	商戶內部系統之唯一用戶識別號，可自行加密處理。
2	customOrderNo	string	30	Y	商戶自定唯一訂單編號
3	customMsg	string	200	N	商戶自訂訊息
4	amount	decimal	12, 6	Y	充值金額
5	notifyUrl	string	200	N	回調地址
6	notifyCustomMsg	string	200	N	回調自訂義參數
7	returnUrl	string	200	N	交易成功跳轉地址。
8	depositLimitTime	int	5	N	充值截止時間限制。預設 60 分。
9	channelCurrency	string	5	Y	渠道幣別；ISO4217，目前僅支持 CNY。

10	channel	string	20	N	渠道
11	txnSign	string	64	Y	Transaction Signing Code (請參考附錄 7.1)

Response

No.	Name	Value type	Description
1	code	string	回傳代碼
2	message	string	錯誤訊息
3	data		回應資料物件
3-1	orderId	string	利付錢包訂單識別碼
3-2	orderNo	string	利付錢包訂單編號
3-3	customOrderNo	string	商戶自訂訂單編號
3-4	walletAddress	string	用戶錢包地址
3-5	paymentUrl	string	用戶付款網址
3-6	usdtAmount	decimal(12,6)	應充值 USDT 金額
3-7	channelCurrency	string	渠道幣別
3-8	channelRate	decimal(12,6)	對應渠道匯率
3-9	channel	string	區塊鏈渠道

Response Code Definition

Code	Description
00	呼叫成功。
10	商戶自定訂單編號長度不得超過 30。
11	商戶用戶編號不得為空。
12	商戶自定訂單編號不得為空。
13	充值金額需要在 10 ~ 500,000 之間。
14	充值金額不接受小數六位以上的交易請求。
15	代付金額不得為空。

17	回調地址長度不得超過 200。
18	回調自訂參數長度不得超過 200。
19	不支持轉換幣別。
20	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(連接區塊鏈失敗。)
21	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(在區塊鏈建立錢包失敗。)
50	商戶驗證錯誤。(長度、ID 存在以及私鑰是否正確。)
51	簽名驗證錯誤。
90	系統服務異常，請聯絡系統管理員。(Database)
91	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(Network)
99	系統未知錯誤，請聯絡系統管理員。
11001	無法取得當前轉換匯率

Response Example

e.g. 執行成功


```
{
   "code": "00",
   "message": "",
   "data": {
            "orderId": "33a3be0a-f80d-11ea-adc1-0242ac120002",
            "orderNo": "33a3be0a-f80d-11ea-adc1-0242ac120002",
            "customOrderNo": "TMN12310023TCA",
            "walletAddress": "0xeD9009d328c2C18C6085F5F362bEf0dfA2E9328A",
            "paymentUrl": "http://test.com/payment",
            "usdtAmount": "1000",
            "channelCurrency": "CNY",
            "channelRate": "6.23",
            "channel": "ETHEREUM"

   }
}
```

3.3. 充值成功通知 (商戶開發)

當用戶充值交易完成時，如果有設定回調網址，系統將會通知商戶充值通知；**因此商戶需要依照下方規格開發相對應接口，以接收通知。**

URI	[Merchant Finishing Deposit Notify Uri]	Method	POST

Parameter

No.	Name	Value type	Description
1	customOrderNo	string	商戶自訂訂單編號
2	notifyCustomMsg	string	回調自訂義參數
3	orderNo	string	利付錢包訂單編號
4	uid	string	商戶內部系統之唯一使用者編號
5	status	string	訂單狀態；此時會傳值【MappingSuccess】
6	orderAmount	double	充值金額
7	feeRate	double	手續費率
8	fee	double	手續費
9	toAddress	string	充值目標地址
10	transactionHash	string	Transaction Hash
11	createdAt	datetime	交易建立時間
12	channel	string	區塊鏈渠道
13	txnSign	string	Transaction Signing Code (請參考附錄 7.1)

Response

No.	Name	Value type	Description
1	code	string	回傳代碼
2	message	string	錯誤訊息

Response Code Definition

Code	Description
00	呼叫成功。
Response Example	

e.g. 預計商戶回傳結果
{
"code": "00",
"message": "Success"
}	

3.4. 未配對充值通知 (商戶開發；非必要)

當用戶自行轉帳到轉屬錢包時，如果商戶有設定回調網址，系統將會通知商戶未配對充值通知；**因此商戶需要依照下方規格開發相對應接口，以接收通知。**

URI	[Merchant Non-matched Deposit Notify Uri]	Method	POST

Parameter

No.	Name	Value type	Description
1	orderNo	string	系統訂單號
2	uid	string	商戶內部系統之唯一使用者編號
3	status	string	訂單狀態；此時會傳值【MappingFail】
4	orderAmount	double	充值金額
5	feeRate	double	手續費率
6	fee	double	手續費
7	toAddress	string	充值目標地址
8	transactionHash	string	Transaction Hash
9	createdAt	datetime	交易建立時間
10	channel	string	區塊鏈渠道
11	txnSign	string	Transaction Signing Code (請參考附錄 7.1)

Response

No.	Name	Value type	Description
1	code	string	回傳代碼
2	message	string	錯誤訊息

Response Code Definition

Code	Description
00	呼叫成功。

Response Example

e.g. 預計商戶回傳結果
{
"code": "00",
"message": "Success"
}

4. 充值服務 – 充值申請 (輪循錢包)

4.1. 簡介

利付錢包同時也提供傳統支付接口模式，透過商戶自行增加的錢包輪循給用戶來做充值；每次生成的金額則會是亂數到小數三位處理。

商戶可以依照本身的流量考量，建立一個或數個錢包。建立訂單時會根據當前的訂單，分配一個無人使用一樣的金額 (可能小幅增加 0.1U 以下的金額) 及錢包，提供給用戶充值 USDT，系統接到入帳事件的時候，會依照現有的訂單的錢包地址和金額做符合，符合成功會給予商戶回調。

4.2. 充值訂單申請

充值提交接口，可以提交指定法幣；系統會依照參考匯率將其轉換成 USDT 匯率在做充值。

URI	https://[host]/payment/deposit-order/polling/place			Method	POST
Header					
No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	SYSTEM_ID	string	20	Y	商戶代碼，驗證使用。
2	SYSTEM_KEY	string	30	Y	商戶金鑰，驗證使用。
Request Body					
No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	customOrderNo	string	30	Y	商戶自定唯一訂單編號
2	customMsg	string	200	N	商戶自訂訊息
3	amount	decimal	12, 6	Y	充值金額
4	notifyUrl	string	200	N	回調地址
5	notifyCustomMsg	string	200	N	回調自訂義參數
6	returnUrl	string	200	N	交易成功跳轉地址。
7	depositLimitTime	int	5	N	充值截止時間限制。預設 60 分。

8	channelCurrency	string	5	Y	渠道幣別；ISO4217，目前僅支持 CNY / USDT。
9	channel	string	20	N	區塊鏈渠道
10	txnSign	string	64	Y	Transaction Signing Code (請參考附錄 7.1)

Response

No.	Name	Value type	Description
1	code	string	回傳代碼
2	message	string	錯誤訊息
3	data		回應資料物件
3-1	orderId	string	利付錢包訂單識別碼
3-2	orderNo	string	利付錢包訂單編號
3-3	customOrderNo	string	商戶自訂訂單編號
3-4	walletAddress	string	用戶錢包地址
3-5	paymentUrl	string	用戶付款網址
3-6	usdtAmount	decimal(12,6)	應充值 USDT 金額
3-7	channelCurrency	string	渠道幣別
3-8	channelRate	decimal(12,6)	對應渠道匯率
3-9	channel	string	區塊鏈渠道

Response Code Definition

Code	Description
00	呼叫成功。
10	商戶自定訂單編號長度不得超過 30。
11	商戶用戶編號不得為空。
12	商戶自定訂單編號不得為空。
13	充值金額需要在 10 ~ 500,000 之間。
14	充值金額不接受小數六位以上的交易請求。

15	代付金額不得為空。
17	回調地址長度不得超過 200。
18	回調自訂參數長度不得超過 200。
19	不支持轉換幣別。
20	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(連接區塊鏈失敗。)
21	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(在區塊鏈建立錢包失敗。)
50	商戶驗證錯誤。(長度、ID 存在以及私鑰是否正確。)
51	簽名驗證錯誤。
90	系統服務異常，請聯絡系統管理員。(Database)
91	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(Network)
99	系統未知錯誤，請聯絡系統管理員。
11001	無法取得當前轉換匯率

Response Example

e.g. 執行成功


```
{
   "code": "00",
   "message": "",
   "data": {
            "orderId": "33a3be0a-f80d-11ea-adc1-0242ac120002",
            "orderNo": "33a3be0a-f80d-11ea-adc1-0242ac120002",
            "customOrderNo": "TMN12310023TCA",
            "walletAddress": "0xeD9009d328c2C18C6085F5F362bEf0dfA2E9328A",
            "paymentUrl": "http://test.com/payment",
            "usdtAmount": "1000",
            "channelCurrency": "CNY",
            "channelRate": "6.23",
            "channel": "ETHEREUM",

   }
}
```

4.3. 充值成功通知 (商戶開發)

當用戶充值交易完成時，如果有設定回調網址，系統將會通知商戶充值通知；**因此商戶需要依照下方規格開發相對應接口，以接收通知。**

URI	[Merchant Finishing Deposit Notify Uri]	Method	POST

Parameter

No.	Name	Value type	Description
1	customOrderNo	string	商戶自訂訂單編號
2	notifyCustomMsg	string	回調自訂義參數
3	orderNo	string	利付錢包訂單編號
4	uid	string	商戶內部系統之唯一輪循錢包編號
5	status	string	訂單狀態；此時會傳值【MappingSuccess】
6	orderAmount	double	訂單充值金額
7	feeRate	double	手續費率
8	fee	double	手續費
9	toAddress	string	充值目標地址
10	transactionHash	string	Transaction Hash
11	createdAt	datetime	交易建立時間
12	channel	string	區塊鏈渠道
13	actualAmount	string	真實充值金額
14	txnSign	string	Transaction Signing Code (請參考附錄 7.1)

Response

No.	Name	Value type	Description
1	code	string	回傳代碼
2	message	string	錯誤訊息

Response Code Definition	
Code	Description
00	呼叫成功。
Response Example	

e.g. 預計商戶回傳結果
{
"code": "00",
"message": "Success"
}	

5. 代付服務

5.1. 簡介

本章節將逐一針對代付每個接口的規格說明。

- **代付流程：**玩家提出 USDT 提款申請後，商戶後端應呼叫代付接口來作提款；在交易完成後，利付錢包 會通知商戶告知已完成交易，而後玩家可在自有錢包查看確認是否到帳。

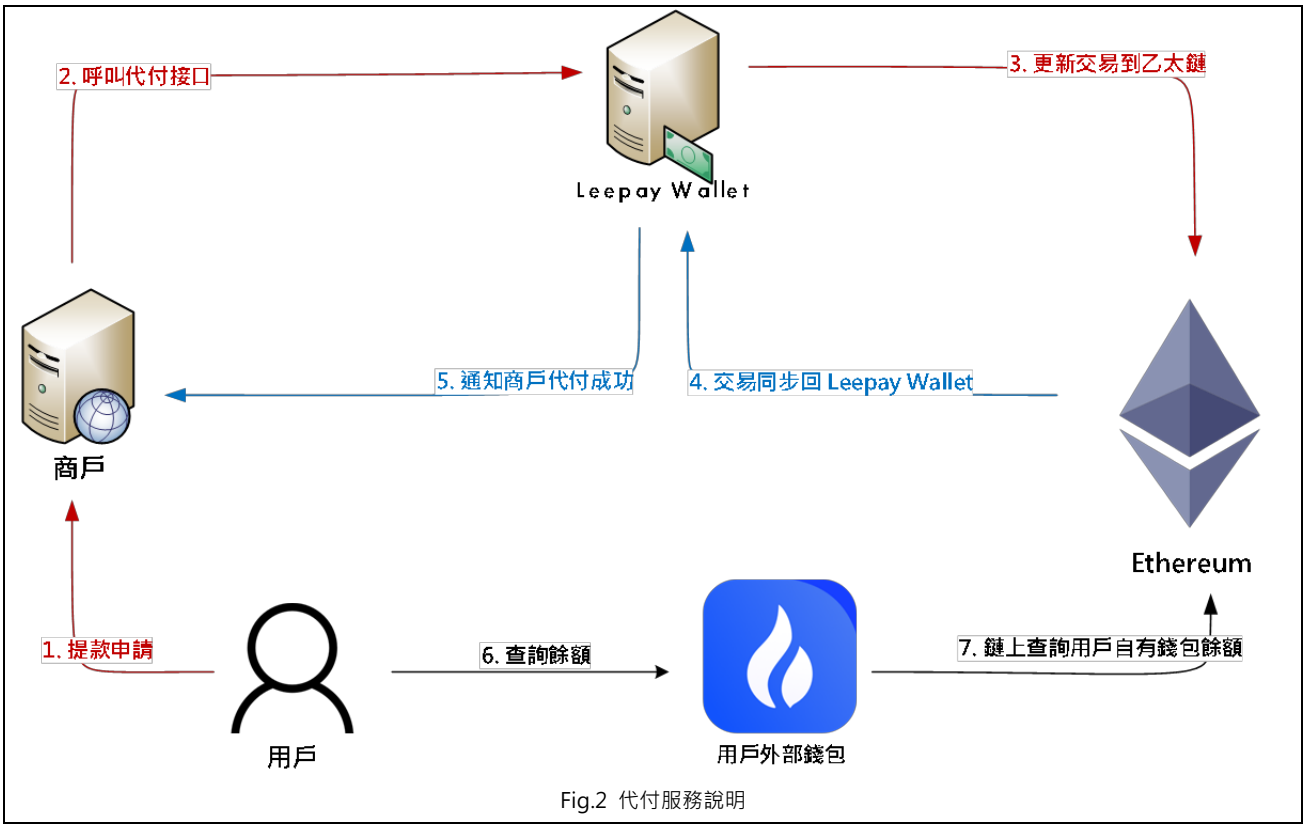


Fig.2 代付服務說明

5.2. 代付請求 (多幣別)

當玩家申請提款時，商戶可以透過此 Api 來作出款。每一筆出款將提取一定的手續費用。

提供指定來源法幣功能，系統會系統會依照參考匯率將其轉換成 USDT 金額作為代付金額。

每一筆代付申請，商戶都必須要傳送一組自定訂單交易編號，避免重複交易或者異常的情形發生。

如果當初申請交易時有傳【回調地址】，在代付交易成功後，系統呼叫【回調地址】通知商戶交易完成，並且，商戶可以傳送自定訊息回去。

URI	https://[host]/payment/mchw/v3/payfor			Method	POST
Header					
No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	SYSTEM_ID	string	20	Y	商戶代碼，驗證使用。
2	SYSTEM_KEY	string	30	Y	商戶金鑰，驗證使用。
Request Body					
No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	destAddress	string	50	Y	代付目標錢包地址
2	customOrderNo	string	30	Y	商戶自定唯一訂單編號
3	amount	decimal	12, 6	Y	指定幣種代付金額
4	channelCurrency	string	10	Y	渠道幣別;ISO4217，目前僅支持 CNY
5	notifyUrl	string	200	N	回調地址
6	notifyCustomMsg	string	200	N	回調自訂義參數
7	channel	string	20	N	區塊鏈渠道
8	txnSign	string	64	Y	Transaction Signing Code (請參考附錄 7.1)

Response			
No.	Name	Value type	Description
1	code	string	回傳代碼
2	message	string	錯誤訊息
3	data		回應資料物件
3-1	orderNo	string	系統訂單編號
3-2	customOrderNo	string	商戶自定唯一訂單編號
3-3	usdtAmount	decimal(12,6)	應付 USDT 金額
3-4	channelCurrency	string	渠道幣別
3-5	channelRate	decimal(12,6)	對應渠道匯率
3-6	channel	string	區塊鏈渠道

Response Code Definition	
Code	Description
00	呼叫成功。
10	商戶自定訂單編號長度不得超過 30。
11	商戶自定訂單編號不得為空。
12	代付地址並非合法 ETH 地址。
13	代付地址不得為空。
14	代付金額需要在 10 ~ 500,000 之間。
15	代付金額不接受小數六位以上的交易請求。
16	*代付金額不得為空。*
17	回調地址長度不得超過 200。
18	回調自訂參數長度不得超過 200。
19	不支持轉換幣別
20	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(連接區塊鏈失敗。)

21	商戶錢包乙太餘額不足，無法代付。
22	建立交易資料失敗。(寫入訂單資料表失敗。)
23	系統服務異常，請聯絡系統管理員。(更新 Transaction Hash 失敗。)
24	系統服務異常，請聯絡系統管理員。(Block timeout。)
25	系統服務異常，請聯絡系統管理員。(USDT Service timeout。)
26	商戶錢包 USDT 餘額不足，無法代付。
50	商戶驗證錯誤。(長度、ID 存在以及私鑰是否正確。)
51	簽名驗證錯誤。
80	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(USDT Service is unavailable.)
90	系統服務異常，請聯絡系統管理員。(Database)
91	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(Network)
99	系統未知錯誤，請聯絡系統管理員。
11001	無法取得當前轉換匯率

Response Example

e.g. 執行成功


```
{
   "code": "00",
   "message": "",
   "data": {
      "orderNo": "MCH-ASFVA2-01231-A",
      "customOrderNo": "A12101022",
      "usdtAmount": 15.123456,
      "channelCurrency": "CNY",
      "channelRate": "6.58",
      "channel": "ETHEREUM"

   }
}
```

5.3. 代付訂單查詢

查詢代付訂單交易歷史紀錄。

URI	https://[host]/payment/txn/payfor			Method	POST
Header					
No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	SYSTEM_ID	string	20	Y	商戶代碼，驗證使用。
2	SYSTEM_KEY	string	30	Y	商戶金鑰，驗證使用。
Request Body					
No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	customOrderNo	string	30	Y	商戶自定唯一訂單編號
Response					
No.	Name	Value type	Description		
1	code	string	回傳代碼		
2	message	string	錯誤訊息		
3	data		回應資料物件		
3-1	orderNo	string	系統訂單號		
3-2	customOrderNo	string	商戶自定唯一訂單編號		
3-3	status	string	訂單狀態		
3-4	toAddress	string	代付目標地址		
3-5	orderAmount	decimal	代付金額		
3-6	feeRate	decimal	手續費率		
3-7	fee	decimal	手續費		
3-8	createdAt	datetime	交易建立時間		
3-9	notifyCustomMsg	string	回調自訂訊息		

3-10	notifyUrl	string	回調通知網址
3-11	transactionHash	string	Transaction Hash
3-12	channelAmount	decimal	來源幣別金額
3-13	channelCurrency	string	來源幣別
3-14	channelCurrencyRate	decimal	來源幣別匯率
3-15	channel	string	區塊鏈渠道

Response Code Definition

Code	Description
00	呼叫成功。
10	商戶自定訂單編號長度不得超過 30。
11	商戶自定訂單編號不得為空。
50	商戶驗證錯誤。(長度、ID 存在以及私鑰是否正確。)
90	系統服務異常，請聯絡系統管理員。(Database)
91	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(Network)
99	系統未知錯誤，請聯絡系統管理員。

Response Example

e.g. 執行成功


```
{
    "code": "00",
    "message": "",
    "data": {
        "orderNo": "33a3be0a-f80d-11ea-adc1-0242ac120002",
        "customOrderNo": "TMN12310023TCA",
        "status": "Success",
        "toAddress": "0xeD9009d328c2C18C6085F5F362bEf0dfA2E9328A",
        "orderAmount": 999,
        "feeRate": 1.0,
        "fee": 100,
        "channelAmount": 5900.00,
```

```
        "channelCurrency": "CNY",
        "channelCurrencyRate": 6.00,
        "createdAt": "2020-06-06 06:06:06",
        "channel": "ETHEREUM",
        "notifyCustomMsg": "test",
        "notifyTime": "2020-06-06 06:06:06",
        "notifyUrl": "http://test.com/payfornotice",
        "txid": "0xf0928269d9f680259a165376345d9a1cea0dc99c2e1a9debf8b513f353276cb1"
    }
}
```

5.4. 代付成功通知 (商戶開發)

當代付交易完成時，如果有設定回調網址，系統將會通知商戶代付成功；**因此商戶需要依照下方規格開發相對應接口，以接收通知。**

URI	[Merchant Payfor Notify Uri]	Method	POST

Parameter			
No.	Name	Value type	Description
1	orderNo	string	系統訂單號
2	customOrderNo	string	商戶自定唯一訂單編號
3	status	string	訂單狀態；此時會傳值【Success】
4	orderAmount	double	代付金額
5	feeRate	double	手續費率
6	fee	double	手續費
7	toAddress	string	代付目標地址
8	transactionHash	string	Transaction Hash
9	notifyCustomMsg	string	回調自訂訊息
10	createdAt	datetime	交易建立時間
11	txnSign	string	Transaction Signing Code (請參考附錄 7.1)

Response			
No.	Name	Value type	Description
1	code	string	回傳代碼
2	message	string	錯誤訊息

Response Code Definition	
Code	Description
00	呼叫成功。

Response Example

e.g. 預計商戶回傳結果
{
"code": "00",
"message": "Success"
}

5.5. 商戶錢包資訊

取得當前商戶錢包的各個渠道及代幣的可用餘額與帳變餘額。

URI	https://[host]/payment/mchw/mch-wallet	Method	GET

Header

No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	SYSTEM_ID	string	20	Y	商戶代碼，驗證使用。
2	SYSTEM_KEY	string	30	Y	商戶金鑰，驗證使用。

Request Body

No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	channel	string	20	N	區塊鏈渠道

Response

No.	Name	Value type	Description
1	code	string	回傳代碼
2	message	string	錯誤訊息
3	data		回應資料物件陣列
3-1	walletAddress	string	錢包地址
3-2	channel	string	區塊鏈渠道
3-3	token	string	代幣
3-4	availableBalance	string	可用餘額
3-5	txnBalance	decimal	帳變餘額

Response Code Definition

Code	Description
00	呼叫成功。
10	商戶自定訂單編號長度不得超過 30。

11	商戶自定訂單編號不得為空。
50	商戶驗證錯誤。(長度、ID 存在以及私鑰是否正確。)
90	系統服務異常，請聯絡系統管理員。(Database)
91	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(Network)
99	系統未知錯誤，請聯絡系統管理員。

Response Example

e.g. 執行成功


```
{
    "code": "00",
    "message": "",
    "data": [
        {
            "walletAddress": "0xBC4b9AD3a8d6cEa918cf07f073AEA59FF1Ff0b14",
            "channel": "ETHEREUM",
            "token": "ETH",
            "systemId": "YTPAY",
            "availableBalance": 0.408235433,
            "txnBalance": 0.408235433
        },
        {
            "walletAddress": "0xBC4b9AD3a8d6cEa918cf07f073AEA59FF1Ff0b14",
            "channel": "ETHEREUM",
            "token": "USDT",
            "systemId": "YTPAY",
            "availableBalance": 1112.954507,
            "txnBalance": 1143.419807
        },
        {
            "walletAddress": "TSJx4f13ism7xcqaPgyFeXDrsytUStrVMm",
            "channel": "TRON",
            "token": "TRX",
            "systemId": "YTPAY",
            "availableBalance": 15,
            "txnBalance": 15
        },
```

```
        {
            "walletAddress": "TSJx4f13ism7xcqaPgyFeXDrsytUStrVMm",
            "channel": "TRON",
            "token": "USDT",
            "systemId": "YTPAY",
            "availableBalance": 301.602,
            "txnBalance": 303.602
        }
    ]
}
```

6. 匯率

6.1. USDT 匯率

USDT 匯率。

URI	https://[host]/rate/exchange			Method	POST
Header					
No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	SYSTEM_ID	string	20	Y	商戶代碼，驗證使用。
2	SYSTEM_KEY	string	30	Y	商戶金鑰，驗證使用。
Request Body					
No.	Name	Value type	Length	必填	Description
1	from	string	10	Y	來源幣別，請填入 CNY
2	to	string	10	Y	轉換幣別，請填入 USDT
3	txnSign	string	64	Y	Transaction Signing Code (請參考附錄 7.1)
Response					
No.	Name	Value type	Description		
1	code	string	回傳代碼		
2	message	string	錯誤訊息		
3	data		回應資料物件		
3-1	buyPrice	string	交易所收購價格，建議用來充值使用		
3-2	sellPrice	string	交易所賣出價格，建議用來出款使用		
3-3	bitTime	string	價格更新日期		
Response Code Definition					
Code	Description				
00	呼叫成功。				

10	商戶自定訂單編號長度不得超過 30。
11	商戶自定訂單編號不得為空。
50	商戶驗證錯誤。(長度、ID 存在以及私鑰是否正確。)
90	系統服務異常，請聯絡系統管理員。(Database)
91	系統網路異常，請聯絡系統管理員。(Network)
99	系統未知錯誤，請聯絡系統管理員。

Response Example

e.g. 執行成功


```
{
    "code": "00",
    "message": "",
    "data": {
        "buyPrice": 6.5,
        "sellPrice": 6.52,
        "bizTime": "2020-11-09T11:07:00.000Z"
    }
}
```

7. 附錄

7.1. 交易檢核簽名機制

在與 利付錢包 進行系統資料交換時，所有的請求參數都需要作檢核計算處理(txnSign除外)，**規則如下：**

1. 將所有請求參數依照字母升冪排序。(由 A 到 Z 開始排序，遇到相同則比較第二個)
2. 將所有請求參數用【(參數名)=(參數值)】的形式表示，最後用【&】符號連接。
3. 前後分別加入 SYSTEM_ID 參數以及 SYSTEM_KEY 參數。
4. 將所產生之參數字段作 Base64 encode。
5. 將字段作 SHA256，產生 Hash 結果。
6. 將 Hash 結果轉成全大寫。

檢核簽名產生範例：

1. 若有一 DEMO 商戶申請代付請求，參數如下：

No.	Name	Value
1	destAddress	0x16b8a5bb8f7cceff08363a545fa24a1e4de7c212
2	customOrderNo	GTC20200101DS
3	amount	1000
4	notifyUrl	http://test.com/notify
5	notifyCustomMsg	

2. 將所有請求參數依照字母升冪排序。

No.	Name	Value
1	amount	1000
2	customOrderNo	GTC20200101DS
3	destAddress	0x16b8a5bb8f7cceff08363a545fa24a1e4de7c212
4	notifyCustomMsg	
5	notifyUrl	http://test.com/notify

3. 將所有請求參數用【(參數名)=(參數值)】的形式表示，最後用【&】符號連接。

```
amount=1000&customOrderNo=GTC20200101DS&destAddress=0x16b8a5bb8f7cceff08363a545fa24a1e4de7c212&notifyCustomMsg=&notifyUrl=http://test.com/notify
```

4. 前後分別加入 SYSTEM_ID 參數以及 SYSTEM_KEY 參數。

```
SYSTEM_ID=DEMO&amount=1000&customOrderNo=GTC20200101DS&destAddress=0x16b8a5bb8f7cceff08363a545fa24a1e4de7c212&notifyCustomMsg=&notifyUrl=http://test.com/notify&SYSTEM_KEY=MTIzNDU2
```

5. 將所產生之參數字段作 Base64 encode。

```
U1lTVEVNX0lEPURFTU8mYW1vdW50PTEwMDAmY3VzdG9tT3JkZXJObz1HVEMyMDIwMDEwMURTJmRlc3RBZGRyZXNzPTB4MTZiOGE1YmI4ZjdjY2VmZjA4MzYzYTU0NWZhMjRhMWU0ZGU3YzIxMiZub3RpZnlDdXN0b21Nc2c9Jm5vdGlmeVVybD1odHRwOi8vdGVzdC5jb20vbm90aWZ5JlNZU1RFTV9LRVk9TVRJek5EVTI=
```

6. 將字段作 SHA256，產生 Hash 結果。

```
15a10daf3378ecce18184fa1778681878f97caea1beec25be2115dc26430334f
```

7. 將 Hash 結果轉成全大寫。

```
15A10DAF3378ECCE18184FA1778681878F97CAEA1BEEC25BE2115DC26430334F
```

8. 因此，最後請求參數應如下：

	Name	Value
1	amount	1000
2	customOrderNo	GTC20200101DS
3	destAddress	0x16b8a5bb8f7cceff08363a545fa24a1e4de7c212
4	notifyCustomMsg	
5	notifyUrl	http://test.com/notify
6	txnSign	15A10DAF3378ECCE18184FA1778681878F97CAEA1BEEC25BE2115DC26430334F

7.2. IP 白名單

若商戶有控管 IP 白名單的需求時，請允許下列 IP 進行操作

- 正式環境
  - 61.216.128.109
  - 122.146.57.9

- 123.51.167.64
- 63.217.71.162

7.3. 充值訂單狀態

充值訂單狀態會依不同的充值模式而有所不同。

- Pending
  - 等待訂單充值
- MappingSuccess
  - 訂單符合完成
- MappingFail
  - 入帳金額未符合目前任何以建立的訂單
- Expired
  - 充值訂單過期
- Success
  - 自動上分模式時的上分訂單
- Changed
  - 已經被調帳的訂單

7.4. 代付訂單狀態

- Draft
  - 以建立代付訂單
- Pending
  - 等待區塊鏈轉帳確認
- Success
  - 轉帳完成
- Fail
  - 轉帳失敗